

PROJETO FINAL

Plataforma de Monitoramento Inteligente para Agricultura de Precisão (AgroTech System)

1. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver uma aplicação fullstack capaz de:

- Simular, coletar e armazenar dados de sensores agrícolas
- Processar dados históricos e em fluxo contínuo
- Detectar condições críticas através de regras de negócio
- Gerar alertas e apoiar tomada de decisão
- Expor dados via API REST segura
- Apresentar informações em dashboards interativos

2. CONTEXTO DO PROBLEMA

A agricultura moderna exige monitoramento contínuo de variáveis ambientais para:

- Reduzir perdas
- Otimizar irrigação
- Evitar pragas e doenças
- Aumentar produtividade

O sistema deve simular esse cenário e oferecer suporte à decisão baseado em dados.

3. ESCOPO TÉCNICO OBRIGATÓRIO

3.1 Backend

- Java + Spring Boot
- API RESTful
- Arquitetura em camadas (mínimo) ou hexagonal (diferencial)
- Persistência com banco relacional

3.2 Frontend

- Angular

- Arquitetura modular
- Consumo de API REST

3.3 Segurança

- Autenticação com JWT
- Autorização baseada em roles

4. SIMULAÇÃO DE SENSORES (OBRIGATÓRIO)

O sistema deve simular sensores para cada área cadastrada:

Tipos mínimos:

- Temperatura (°C)
- Umidade do solo (%)
- Umidade do ar (%)
- Luminosidade (lux)

Requisitos:

- Geração automática via scheduler
- Intervalo configurável
- Persistência de todas as leituras

5. MODELAGEM DE DOMÍNIO (OBRIGATÓRIA)

O sistema deve conter, no mínimo, as seguintes entidades:

- Usuário
- Área (talhão)
- Sensor
- LeituraSensor
- Regra
- Alerta

6. FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS

6.1 Autenticação e Autorização

- Cadastro e login de usuários
- Perfis:
 - ADMIN
 - OPERADOR
- Proteção de endpoints

6.2 Gestão de Áreas

- CRUD de áreas agrícolas
- Associação com sensores

6.3 Gestão de Sensores

- Cadastro de sensores por área
- Tipos de sensores

6.4 Ingestão de Leituras

- Endpoint para registro de leitura
- Validação dos dados

6.5 Visualização de Dados

- Listagem de leituras
- Filtro por:
 - período
 - sensor
 - área

6.6 Sistema de Alertas (CORE)

O sistema deve gerar alertas automaticamente com base em regras.

Exemplos:

- Temperatura > 35°C

- Umidade do solo < 30%
- Luminosidade < 200 lux

6.7 Gestão de Alertas

- Listagem de alertas
- Status:
 - ATIVO
 - RESOLVIDO
- Histórico

6.8 Dashboard

- Indicadores:
 - média por sensor
 - leituras recentes
 - alertas ativos

7. REQUISITOS AVANÇADOS (OBRIGATÓRIO ESCOLHER 2)

Os grupos devem implementar **pelo menos 2**:

A. Motor de Regras Dinâmico

- Regras cadastradas no banco
- Interpretação em tempo de execução

B. WebSocket

- Atualização em tempo real

C. Upload de Dados

- Importação de CSV

D. Estratégias de Processamento

- Uso de Strategy Pattern

E. Cache

- Otimização de consultas

8. QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS

Obrigatório:

- Separação clara de camadas
- Validação de dados
- Tratamento global de exceções
- Logs básicos

9. REQUISITOS DE ARQUITETURA

O sistema deve demonstrar:

- Baixo acoplamento
- Alta coesão
- Separação de responsabilidades
- Facilidade de manutenção

10. ENTREGÁVEIS

Código

- Repositório Git organizado
- Commits significativos

Documentação

- README contendo:
 - descrição do sistema
 - arquitetura
 - instruções de execução

- endpoints

Apresentação Final

O grupo deverá apresentar:

- Problema proposto
- Problema resolvido
- Arquitetura adotada
- Decisões técnicas
- Demonstração do sistema

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso
Modelagem de domínio	5
Implementação backend	5
Arquitetura	5
Frontend	5
Qualidade do código	4
Funcionalidades avançadas	4
Apresentação	3

12. DESAFIOS ESPERADOS

O projeto exige que o aluno saiba:

- Modelar dados complexos
- Trabalhar com dados temporais
- Implementar regras de negócio
- Pensar em arquitetura
- Lidar com volume de dados

13. RESTRIÇÕES

- Não simplificar o domínio (ex: remover sensores ou regras)

14. DIFERENCIAL (ALTO NÍVEL)

Projetos de destaque terão:

- Código limpo e bem estruturado
- Arquitetura clara
- Boa experiência de uso
- Soluções elegantes para regras de negócio

Data final – entrega e apresentação: 23/06/2026